Tema 2: Funciones de varias variables. Límites y continuidad

Matemáticas para la Empresa (Grado en ADE)

Ejercicio 1

Sean los vectores $u = (2, 1, 3, 0)$, $v = (1, -1, 0, 0)$ y $w = (1, 2, 3, 4)$. Hallar el vector $2u + 3v - w$.

Ejercicio 2

a) Calcular los valores de $a,\ b, c \in \mathbb{R}$, con $c \neq 0$, que verifican la siguiente igualdad:

$$(2, a, a + b) - \frac{1}{c}(2, -a, -b) = (1, 2, -1)$$

b) Sean los vectores $u = (3, 0, 2, 1)$, $v = (4, 2, 1, 0)$ y $w = (a^2, 3, -1, -1)$. Hallar los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ de modo que se verifique la igualdad $2u - v + 2w = (4a, b, 1, 0)$.

Ejercicio 3

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Hallar, si es posible, AB y BA.

Ejercicio 4

Sea la función de dos variables $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + y^3$. Calcular:

a) $f(1, 1)$.

b) $f(-2, 2)$.

c) $f\left(\frac{1}{x}, \frac{1}{y}\right)$.

d) $\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$.

Ejercicio 5

Sea la función de producción $f(K,L) = 5K^{1/3}L^{1/2}$, con $K > 0$ y $L > 0$. Hallar:

a) $f(27,4)$.

b) $f\left(\frac{1}{27}, 9\right)$.

c) $f(2K, 2L)$.

d)$f(1000, 100)$.

Ejercicio 6

Calcular el dominio de las siguientes funciones de varias variables y para las de *2* variables indicar la región del plano que lo constituye:

a) $f(x,y) = 3x^2y + 7xy^3$.

b) $f(x,y) = \sqrt{x+y}$.

c) $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2\ )$.

d)$f(x,y) = \sqrt{y^2 - x}$.

e) $f(x,y) = \frac{\sqrt{x(y-2)}}{x^2+y^2}$.

f) $f(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x-y}}$.

g) $f(x,y) = \ln\left[\left(16 - x^2 - y^2\right)\left(x^2 + y^2 - 4\right)\right]$.

h) $f(x,y) = \sqrt{\ln(4 - x - 2y)}$.

i) $f(x,y) = e^{\frac{x^3}{x^2(y^2-2)}}$.

j) $f(x,y,z) = \frac{xz}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

k) $f(x,y,z) = \frac{\ln x\ +\ln y\ +\ln z}{x^2+y^2+z^2}$.

l) $f(x,y,z) = \frac{e^{xyz}}{xyz}$.

Ejercicio 7

Calcular el dominio de las siguientes funciones vectoriales:

a) $f(x,y) = (x^2y - 1, \frac{1}{x^2+1}, \ln(xy)^2\ )$.

b) $f(x,y) = \left(\ln(xy + \frac{x^2+y^2}{2})\ , \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}\right)$.

c) $f(x,y,z) = \left(e^{xz}, \frac{x^2-9}{x-3}, \ln 2\ , \frac{xy}{z^2}\right)$.

d) $f(x,y,z) = \left(\frac{x^2}{yz}, \frac{z^2-x}{(y-z)^2}\right)$.

Ejercicio 8

Sean las funciones $f(x,y) = x^2y + 4xy + 7$, $g(x,y) = \sqrt{6x+3y}$ y $h(x,y) = e^{xy}$. Hallar:

a) $2f + g^2 - 4h$.

b) $\frac{f+2g}{3h}$.

c) $g \cdot h$.

d) $(g \cdot h)^2$.

Ejercicio 9

Sean las funciones vectoriales definidas como $f(x,y) = \left(\frac{x^2-y^2}{y-x}, 0, \sqrt{x-y}, x^2+y^2\right)$ y $g(x,y) = (x+y, \ln(x-y), 6, -2xy)$. Hallar las expresiones de las funciones $f+g$ y $2f-g$.

Ejercicio 10

Sean las funciones $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$ y $g(x) = e^x$. Hallar $g \circ f$.

Ejercicio 11

Dadas las funciones $f(t) = \left(\frac{1}{t}, 2t\right)$, $g(x,y) = x - \sqrt{y}$:

a) Decir qué tipo de funciones son f y g y dar sus dominios.

b) Hallar las expresiones de $f \circ g$ y $g \circ f$, decir qué tipo de funciones son y dar sus dominios.

Ejercicio 12

Hallar las curvas de nivel de cota C indicadas para las siguientes funciones:

a) $f(x,y) = x^2 + y^2$; $C = 1$, $C = 4$.

b) $f(x,y) = (x-1)^2 + (y+1)^2$; $C = 9$.

c) $f(x,y) = x^2 - y$; $C = 0$.

d) $f(x,y) = x^2 - 4x - y$; $C = 2$.

e) $f(x,y) = x + y - 1$; $C = -1$.

f) $f(x,y) = \frac{y}{x}$; $C = 3$.

g) $f(x,y) = ye^{-x}$; $C = 1$.

h) $f(x,y) = \ln(x+y)$; $C = 1$.

Ejercicio 13

Calcular las isocuantas (curvas de nivel de la función de producción) de nivel $C = 1$ y $C = 2$ de la función de producción $Q(x, y) = xy$, donde $x > 0$ e $y > 0$ son los factores productivos.

Ejercicio 14

Probar que todos los puntos (x, y) que verifican que $xy = 3$ están sobre la misma curva de nivel de la función $g(x, y) = \frac{3(xy+1)^2}{x^4y^4-1}$.

Ejercicio 15

Obtener la expresión genérica de las isocuantas para la siguientes funciones de producción $f(K, L)$, donde $K > 0$ es el capital y $L > 0$ es el trabajo.

a) $f(K, L) = 2K^{1/2}L^{1/2}$.

b) $f(K, L) = 3KL$.

c) $f(K, L) = 5K^{1/5}L$.

d)$f(K, L) = 4K^{2/3}L^{1/3}$.

Ejercicio 16

Si $f(x, y)$ y $g(x, y)$ son funciones tales que $lim_{(x,y)\to(a,\ b)}\ f(x, y) = 5$ y $lim_{(x,y)\to(a,\ b)}\ g(x, y) = 3$. Hallar:

a) $lim_{(x,y)\to(a,\ b)}\ [f(x, y) - g(x, y)]$.

b) $lim_{(x,y)\to(a,\ b)}[f(x, y) \cdot g(x, y)]$.

c) $lim_{(x,y)\to(a,\ b)}\ [4f(x, y)/g(x, y)]$.

d) $lim_{(x,y)\to(a,\ b)}\ \frac{f(x,y)-g(x,y)}{f(x,y)}$.

e) $lim_{(x,y)\to(a,\ b)}\ \ f(x, y)^{3g(x,y)}$.

f) $lim_{(x,y)\to(a,\ b)}\ \frac{f(x,y)}{g(x,y)-3}$.

Ejercicio 17

Calcular los siguientes límites:

a) $lim_{(x,y)\to(2,\ 1)}\ (3x^2y + 2y)$.

b) $lim_{(x,y)\to(1,\ -1)}\ \frac{5x^2y}{x^2+y^2}$.

c) $lim_{(x,y)\to(-1,\ 3)}\ \frac{2x-y}{x^2+y^2}$.

d)$lim_{(x,y)\to(0,\ 1)}\ \frac{x+y-1}{\sqrt{x}-\sqrt{1-y}}$.

e) $lim_{(x,y)\to(1,\ 2)} \frac{\ln(x^2+y^2-4)}{x-y}$.

f) $lim_{(x,y)\to(0,\ 0)} \sqrt{x^2-y^2}$.

g) $lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{x^2-y^2}{x^2+2xy+y^2}$.

h) $lim_{(x,y)\to(0,\ 0)} \frac{3xy}{x^2+2y^2}$.

i) $lim_{(x,y)\to(1,\ 2)} \left(\frac{x^2+2y+1}{2x^2+y^2}\right)^{\frac{x^2}{y-2}}$.

j) $lim_{(x,y)\to(0,\ 0)} \frac{x^3+4x^2+4y^2}{x^2+y^2}$.

Ejercicio 18

Estudiar la continuidad de las siguientes funciones:

a) $f(x,y) = x^3 + (y-2)^2$.

b) $f(x,y) = \frac{xy}{3x-2y}$.

c) $f(x,y) = \frac{\ln(x^2+1)}{y^2-1}$.

d) $f(x,y) = \frac{3x}{y^2+1}$.

Preguntas test

1. La igualdad de vectores $(0,1,2) = \alpha(1,1,1) + \beta(1,0,0) + \gamma(0,0,1)$ se cumple cuando:
   a) $\alpha = 1$, $\beta = -1$ y $\gamma = 1$.
   b) $\alpha = 1$, $\beta = 1$ y $\gamma = -1$.
   c) $\alpha = 0$, $\beta = 1$ y $\gamma = 2$.
2. La igualdad de vectores $(1,2,3) = \alpha(1,0,0) + \beta(0,0,1)$:
   a) se cumple cuando $\alpha = 1$ y $\beta = 3$.
   b) se cumple cuando $\alpha = 1$ y $\beta = 0$.
   c) no se cumple nunca.
3. Sean las matrices A de orden $m \times n$, B de orden $m \times p$ y C de orden $q \times r$. Entonces la operación $A(B+C)$ tiene sentido cuando:
   a) $n = q$, $p = r$.
   b) $m = n = q$, $p = r$.
   c) $m = q$, $p = r$.
4. El dominio de la función $f(x,y) = \frac{\sqrt{y-x}}{x}$ es:
   a) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y > x\}$.
   b) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y > x, x \neq 0\}$.
   c) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq x, x \neq 0\}$.

5. El dominio de la función $f(x,y,z) = \ln(x^2+y^2+z^2)$ es:

   a) $Dom(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / (x,y,z) \neq (1,1,1)\}$.

   b) $Dom(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / (x,y,z) \neq (0,0,0)\}$.

   c) $Dom(f) = \mathbb{R}^3$.

6. El dominio de la función $f(x,y) = \frac{\ln(x+2)}{\sqrt{x^4+y}}$ es:

   a) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x > -2, y > -x^4\}$.

   b) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq -2, y > -x^4\}$.

   c) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq -2, y \geq -x^4\}$.

7. ¿Cuál de las siguientes funciones tiene el mismo dominio que $f(x,y,z)$:

   a) $g(x,y,z) = \ln f(x,y,z)$.

   b) $g(x,y,z) = \sqrt[6]{f(x,y,z)}$.

   c) $g(x,y,z) = e^{f(x,y,z)}$.

8. Sean las funciones $f(x,y) = e^{2x}y$ y $g(x) = \ln x$. Entonces la función compuesta $g \circ f$ vale:

   a) $2x\ln y$.

   b) $2x + \ln y$.

   c) $\ln(x^2 y)$.

9. Las curvas de nivel $C > 0$ de la función $f(x,y) = x^2 + y^2$ son:

   a) circunferencias centradas en el origen de coordenadas.

   b) parábolas con vértice el origen de coordenadas.

   c) rectas paralelas que pasan por el origen de coordenadas.

10. Las curvas de nivel de la función $f(x,y) = x + y$ son:

    a) rectas de pendiente positiva.

    b) rectas de pendiente negativa.

    c) rectas paralelas al eje OX.

11. La curva de nivel 3 de la función de producción $f(K,L) = 3K^{\alpha}L^{\beta}$ es:

    a) $K = L^{-\alpha/\beta}$.

    b) $K = L^{\beta/\alpha}$.

    c) $K = L^{-\beta/\alpha}$.

12. El valor del límite $lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{2x^2+y}{x^2+2y^2}$ es:

    a) 4/9.

    b) 3/4.

    c) 2.

13. El límite $lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+5x^2+5y^2}{x^3+y^2}$:

    a) vale 1.

    b) vale 5.

    c) puede que no exista.

14. Una función continua $f(x,y)$ verifica que $lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = lim_{(x,y)\to(c,d)} f(x,y)$, entonces:

    a) $(a,b) = (c,d)$.

    b) (a,b) y (c,d) pertenecen a la misma curva de nivel.

    c) (a,b) y (c,d) no pertenecen a la misma curva de nivel.

15. La función $f(x,y,z) = \frac{x+y-z}{x-y+z}$:

    a) es continua en $(1,2,1)$.

    b) no es continua en $(1,2,1)$.

    c) si tuviera límite en $(1,2,1)$, sería continua en el punto.

SOLUCIONES

Ejercicio 1

$2u + 3v - w = (6, -3, 3, -4)$.

Ejercicio 2

a) $a = 4/3$, $b = -14/9$ y $c = 2$.

b) $a = 1$ y $b = 4$.

Ejercicio 3

$AB = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 7 & 8 \\ 7 & 6 & 9 & 9 \end{pmatrix}$, BA no existe.

Ejercicio 4

$f(1,1) = 0$, $f(-2,2) = 28$, $f\left(\frac{1}{x}, \frac{1}{y}\right) = \frac{2y^3 - 3xy^2 + x^2}{x^2 y^3}$, $\frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h} = 2h + 4x - 3y$.

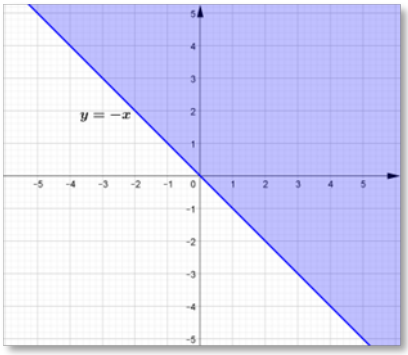
Ejercicio 5

$f(27,4) = 30$, $f\left(\frac{1}{27}, 9\right) = 5$, $f(2K, 2L) = 2^{5/6} f(K, L)$ y $f(1000, 100) = 500$.

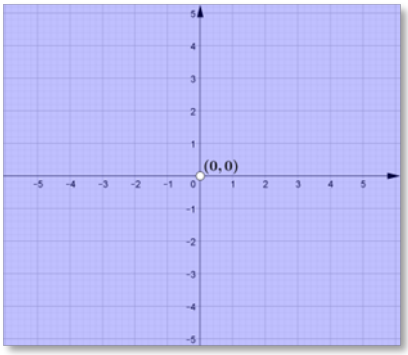
Ejercicio 6

a) $Dom(f) = \mathbb{R}^2$.

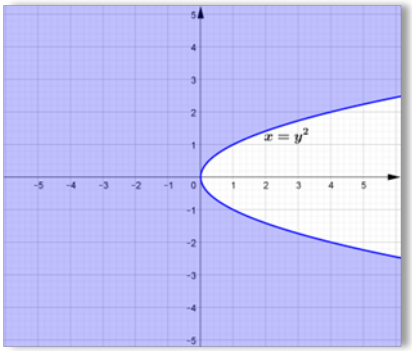
b) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq x\}$.



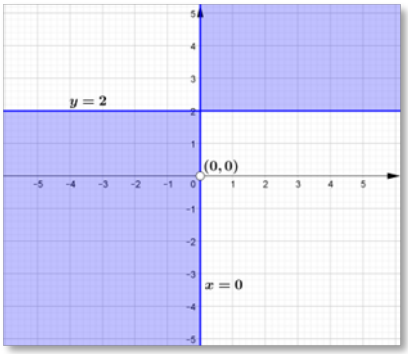
c) $Dom(f) = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$.



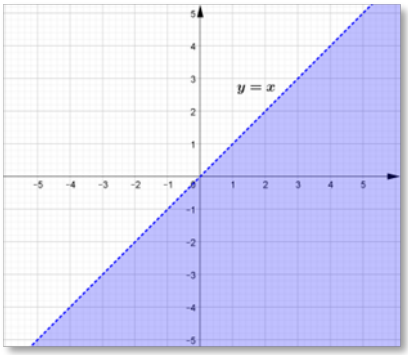
d) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x \leq y^2\}$.



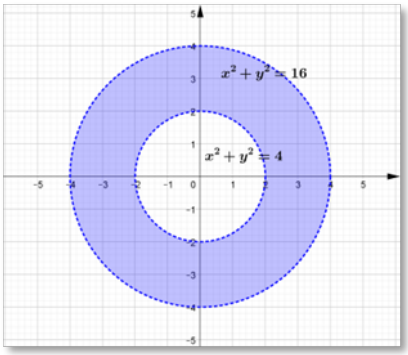
e) $Dom\,(f) =$
$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x(y-2) \geq 0\} - \{(0,0)\}$.



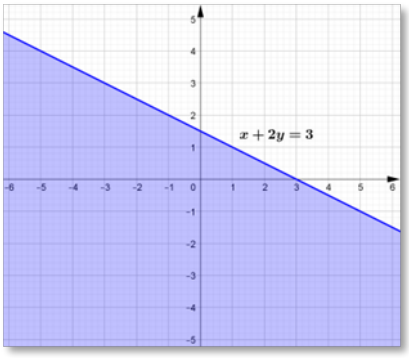
f) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y < x\}$.



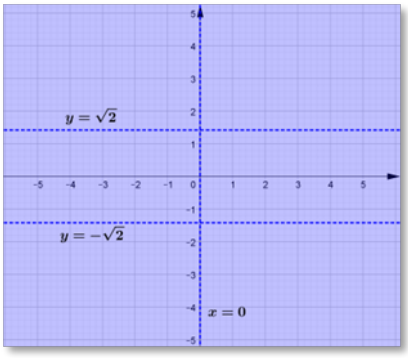
g) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 4 < x^2 + y^2 < 16\}$.



h) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x + 2y \leq 3\}$.



i) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, y \neq \pm\sqrt{2}\}$.



j) $Dom(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 \neq 0\} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x \neq 0 \ o \ y \neq 0\}$.

k) $Dom(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x > 0, y > 0, z > 0\}$.

l) $Dom(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0\}$.

Ejercicio 7

a) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, y \neq 0\}$.

b) $Dom(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1, y \neq -x\}$.

c) $Dom(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x \neq 3, z \neq 0\}$.

d) $Dom(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / y \neq 0, z \neq 0, y \neq z\}$.

Ejercicio 8

a) $(2f + g^2 - 4h)(x,y) = 2x^2y + 8xy + 6x + 3y + 14 - 4e^{xy}$.

b) $\left(\frac{f+2g}{3h}\right)(x,y) = \frac{x^2y+4xy+7+2\sqrt{6x+3y}}{3e^{xy}}$.

c) $(g \cdot h)(x,y) = e^{xy}\sqrt{6x+3y}$.

d) $(g \cdot h)^2(x,y) = (6x+3y)e^{2xy}$.

Ejercicio 9

$(f+g)(x,y) = \left(0, \ln(x-y)\ , 0, 6 + \sqrt{x-y}, (x-y)^2\right)$.
$(2f-g)(x,y) = \left(-3\,(x+y), -\ln\,(x-y)\ , -6 + 2\sqrt{x-y}, 2x^2 + 2y^2 + 2xy\right)$.

Ejercicio 10

$(g \circ f)(x,y) = x^2 + y^2$.

Ejercicio 11

a) f es una función vectorial con dos componentes y una variable independiente.

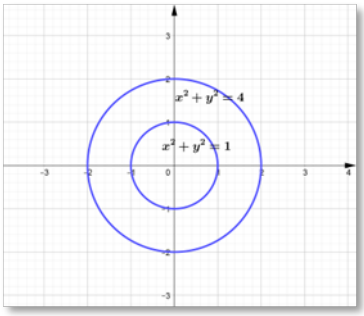
g es una función real (o escalar) de dos variables (independientes). $Dom\,(f) = \{t \in \mathbb{R} : t \neq \ 0\ \} = \mathbb{R} - \{0\}\,, Dom(g) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \geq 0\}$.

b) $g \circ f$ es una función real (o escalar) de una variable (independiente). $(g \circ f)\,(t) = \frac{1}{t} - \sqrt{2t}$. $Dom\,(g \circ f) = \{t \in \mathbb{R} : t > \ 0\ \} = (0, +\infty)$.

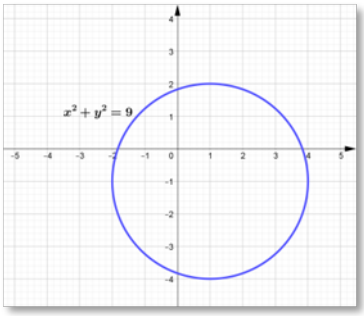
$f \circ g$ es una función vectorial con dos componentes y dos variables independientes. $(f \circ g)\,(x,y) = \left(\frac{1}{x-\sqrt{y}}\ ,\ \ 2x - 2\sqrt{y}\right)$. $Dom(f \circ g) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \geq 0, \ \ x \neq \sqrt{y}\}$.

Ejercicio 12

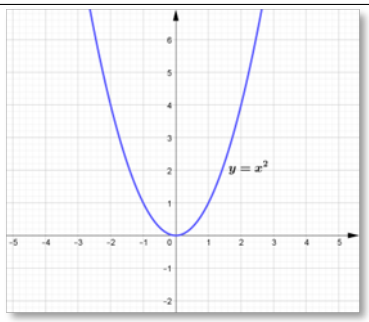
a) $x^2+y^2=1$, es la circunferencia de radio 1 y centro $(0,0)$ y $x^2+y^2=4$, es la circunferencia de radio 2 y centro $(0,0)$:



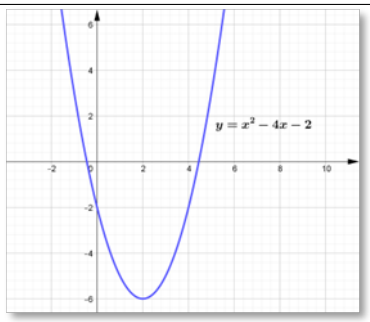
b) $(x-1)^2+(y+1)^2=9$, es la circunferencia de radio 3 y centro $(1,-1)$:



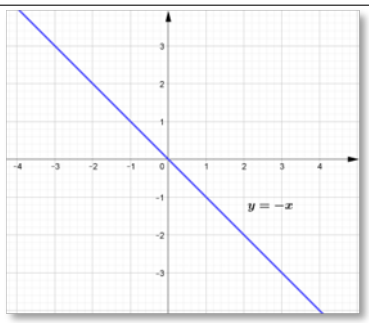
c) $y=x^2$, es la parábola de vértice $(0,0)$:



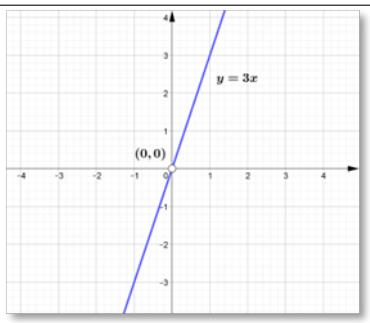
d) $y=x^2-4x-2$, es la parábola de vértice $(2,-6)$:



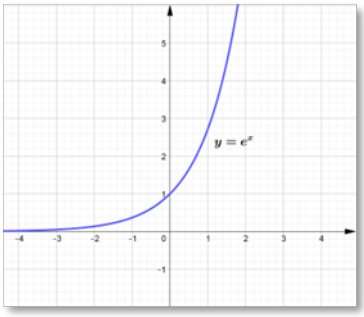
e) $y=-x$, es la bisectriz del 2° y 4° cuadrante:



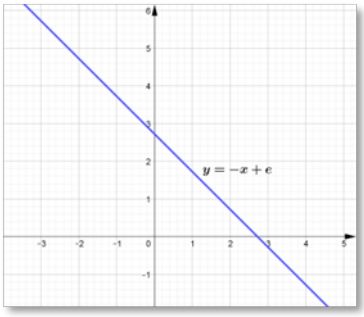
f) Es la recta $y=3x$ menos el punto $(0,0)$:



g) Es la función exponencial $y=e^x$:

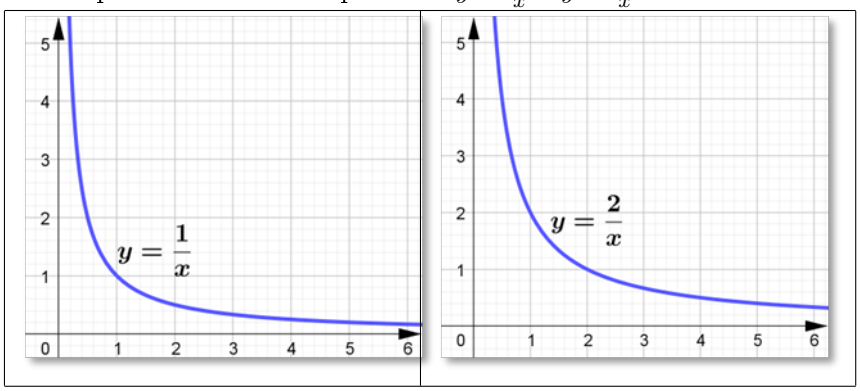


h) Es la recta $y=-x+e$:



Ejercicio 13

Son respectivamente las hipérbolas $y = \frac{1}{x}$ e $y = \frac{2}{x}$:



Ejercicio 14

Los puntos (x, y) que verifican la ecuación $xy = 3$ están en la curva de nivel de la función $g(x, y)$ de cota $C = 3/5$.

Ejercicio 15

El mapa de isocuantas está formado por las curvas en el primer cuadrante que se indican, donde *cte* indica una constante > 0.

a) $K = \frac{cte}{L}$.

b) $K = \frac{cte}{L}$.

c) $K = \frac{cte}{L^5}$.

d) $K = \frac{cte}{L^{1/2}}$.

Ejercicio 16

a) 2. b) 15. c) 20/3.

d) $\frac{2}{5}$. e) 5^9. f) no es finito.

Ejercicio 17

a) 14. b) $-5/2$. c) $-1/2$.

d) 0. e) 0. f) 0.

g) 0. h) puede existir o no. i) puede existir o no.

j) puede existir o no.

Ejercicio 18

a) Es continua en $Dom(f) = \mathbb{R}^2$.

b) Es continua en $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 3x \neq 2y\}$.

c) Es continua en $Dom(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \neq \pm 1\}$.

d) Es continua en $Dom(f) = \mathbb{R}^2$.

SOLUCIONES DE LAS PREGUNTAS TEST

1. a 2. c 3. b

4. c 5. b 6. a

7. c 8. b 9. a

10. b 11. c 12. a

13. c 14. b 15. b